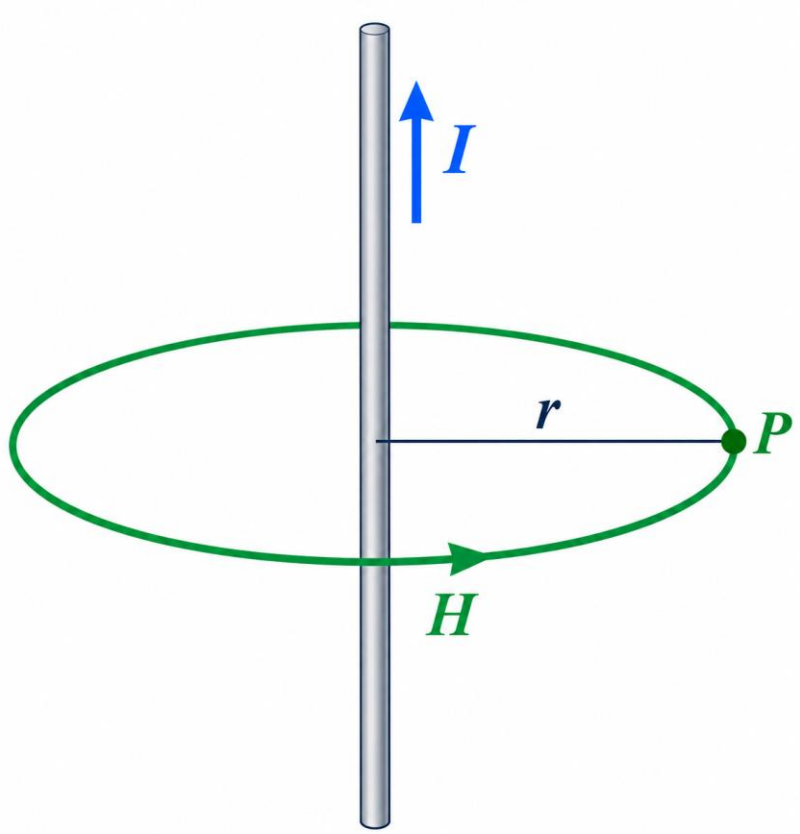
電気回路B

直線状導体の
まわりの磁界

例題５・問９・問10

教科書128ページ　／　SHARP EL-509T



単位換算　→　公式に代入　→　分数のまま電卓で計算

直線状導体のまわりで使う公式

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

H：磁界の大きさ［A/m］

I：導体を流れる電流［A］

r：導体から点までの距離［m］

分母の 2πr は「2 × π × r」。r は m にそろえる。

分数の形で入力するために

EL-509Tの準備



① HOME で一般モードへ

② W-VIEW（式通り入力）に設定

2ndF → SET UP → 2 → 0 → 0

SET UP は、MATH キー上の機能。

③ 円周率は、専用の π キーで入力

このスライドでは、3.14に置き換えず π キーを使う。

a/bキーで、分子と分母を入力

$$\frac{I}{2\times\pi\times r}$$

① a/b を押し、上の枠に分子を入れる

② ▼ で下の枠へ移る

分母 2 × π × r を、下の枠に入れる。

③ ＝ を押す

小数になるまで CHANGE。

分数の形のまま計算する。積や割り算の途中計算は不要。

例題５　0.5 m離れた点の磁界

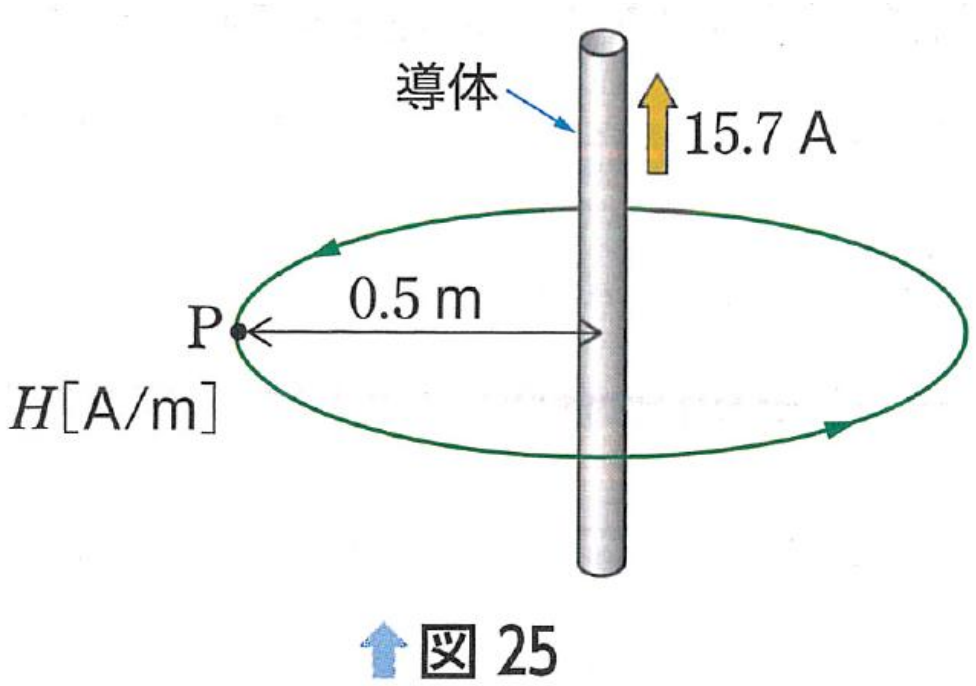


図 25

求めるもの：H［A/m］

$$I = 15.7\ \mathrm{A}$$

$$r = 0.5\ \mathrm{m}$$

距離はすでに m。換算不要。

公式に入れる値は、I ＝ 15.7、r ＝ 0.5。

例題５　代入した分数をそのまま入力

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

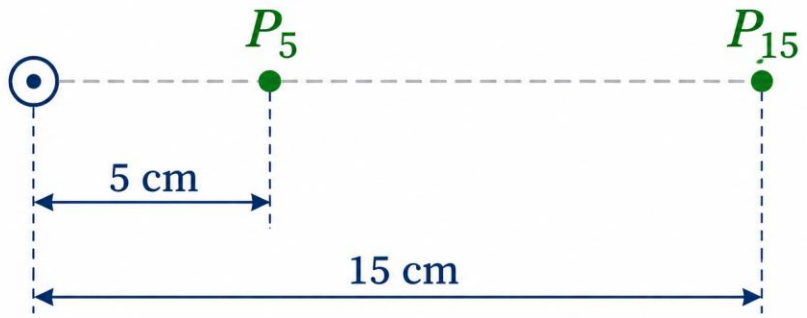
$$H = \frac{15.7}{2\times\pi\times0.5}$$

上の枠：15.7　　**下の枠：2 × π × 0.5**

小数では 4.997465…　（教科書は π＝3.14）

答え　H ≒ 5 A/m

問９　5 cmと15 cmの２点の磁界



模式図（縮尺は正確ではありません）

I ＝ 3 A

5 cm ＝ 0.05 m

15 cm ＝ 0.15 m

cm の数値を100で割ってから、公式の r に入れる。

問９　５ cmの点の磁界 H_5

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$H_5 = \frac{3}{2\times\pi\times0.05}$$

上の枠：3

下の枠：2 × π × 0.05

小数では 9.549296…

答え　$H_5 \fallingdotseq 9.55$ A/m

問９　15 cmの点の磁界 H_{15}

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$H_{15} = \frac{3}{2\times\pi\times0.15}$$

上の枠：3　　**下の枠：2 × π × 0.15**

小数では 3.183098…

答え　$H_{15} \fallingdotseq 3.18$ A/m

問９　距離が３倍なら、磁界は1/3

導体からの距離	磁界の大きさ
5 cm	約9.55 A/m
15 cm（3倍）	約3.18 A/m（1/3）

同じ電流なら、遠い点ほど磁界が弱くなる。

距離と磁界の大きさは、反比例の関係。

問10　磁界から、電流を求める

求めるもの：I [A]

$$H = 80\ \mathrm{A/m}$$

$$10\ \mathrm{cm} = 0.10\ \mathrm{m}$$

公式に入れる距離は、r ＝ 0.10 m。

今回は、電流 I がまだわかっていない。

問10　電流 I を求める式へ変形

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

両辺に、同じ 2πr をかける

$$2\pi r H = I$$

右辺は、2πr で割って 2πr をかけるので I になる。

I = 2πrH

問10　代入して電卓で計算

$$I = 2\pi r H$$

$$I = 2\times\pi\times 0.10\times 80$$

この積を、πキーを使ってそのまま計算

小数では 50.265482… A

答え　I ≒ 50.3 A

まとめ

３問の答えと、電卓入力の確認

問題	代入する距離 r	答え
例題５	0.5 m	$H \fallingdotseq 5$ A/m
問９（5 cm）	0.05 m	$H_5 \fallingdotseq 9.55$ A/m
問９（15 cm）	0.15 m	$H_{15} \fallingdotseq 3.18$ A/m
問10	0.10 m	$I \fallingdotseq 50.3$ A

a/b で分数　　▼で分母へ　　πキーで円周率

単位換算して代入し、電卓では分数のまま計算する。